CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Semáforo Inteligente com Botoeira

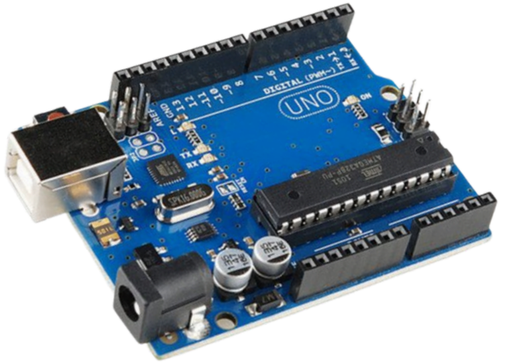
Felipe Gabriel Lima
Pedro Prasidos
Kauan Magri
Luiz Felipe
Giovanni Martins

CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Arquitetura

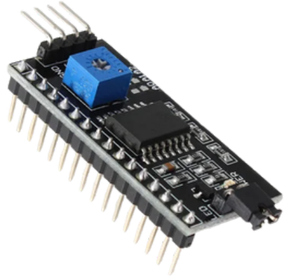
- Arduino UNO:
- Sensor HC-SR04:
- Botão:
- LCD 16x2 com I2C:
- Módulo Semáforo LED:
- Protoboard:

.









CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Organização do Firmware

O firmware do sistema foi separado em 4 funções principais, sendo elas:
lerBotao(), lerUltrassonico(), controlarSemaforo() e mostrarContagemRegressiva().

```
void loop() {
  lerBotao();
  lerUltrassonico();
  controlarSemaforo();
  mostrarContagemRegressiva();
}
```

CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Hardware e Software

Arduíno recebe os sinais do botão e do sensor ultrassônico.

Processa as informações.

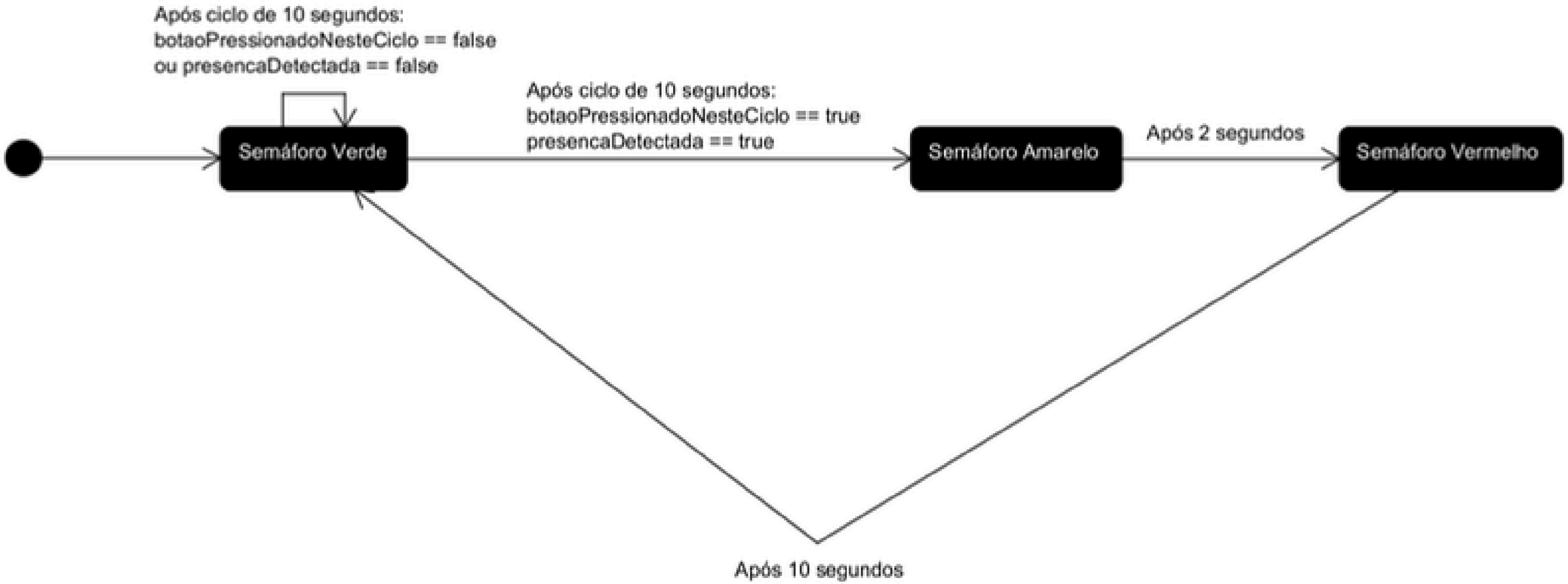
Botão informa quando pedestre quer passar.

Sensor ultrassonico verifica distância.

Arduino faz a validação da distância e altera o estado do semáforo.

CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Diagrama de Estados



```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(yellowLed, OUTPUT);
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(triggerPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  myLcd.init();
  myLcd.backlight();
  myLcd.clear();

  botaoPressionadoNesteCiclo = false;
  presencaDetectada = false;

  estadoAtualSemaforo = 0;

  momentoInicioEstado = millis();
  ligarVerde();
}
```

Incialização

```
if (estadoAtualSemaforo == estadoVerde) {
  if (botaoPressionadoNesteCiclo == false) {
    botaoPressionadoNesteCiclo = true;
    Serial.println("Botao registrado para este ciclo.");
  }
}
```

lerBotao()

lerUltrassonico()

```
if (distanciaCM > 0 && distanciaCM <= distanciaLimiteCM) {
  presencaDetectada = true;
} else {
  presencaDetectada = false;
}
```

controlarSemaforo()

```
if (estadoAtualSemaforo == estadoVerde) {

  if (millis() - momentoInicioEstado >= duracaoVerde) {

    if (botaoPressionadoNesteCiclo == true && presencaDetectada == true) {
      estadoAtualSemaforo = estadoAmarelo;
      momentoInicioEstado = millis();
      ligarAmarelo();

    } else {
      momentoInicioEstado = millis();
      botaoPressionadoNesteCiclo = false;
    }
  }
}
```

CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Desafios enfrentados

- Substituição do PIR pelo Ultrassônico
- Pequenos problemas em relação a ligação dos cabos (resolvido)
- Dificuldade em esconder a placa e protoboard





CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Limitações e melhorias futuras

- Se pessoa sair do raio de detecção no último instante (Ultrassônico vai ler como não ter presença)
- Atuador Buzzer ser implementado para o disparo de um sinal de áudio para ajudar com o tempo permitido do tráfego.
- Módulo RFID MFRC522 para fazer a identificação dos cartões das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, proporcionando à elas um tempo maior para atravessar a rua.

CÂMPUS
TOLEDO
PUCPR

Obrigado pela atenção!